Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPOSICIÓN DE PROPORCIONALIDADES

Si y es directamente proporcional a x, y x es inversamente proporcional a z (todos positivos), entonces y y z son:

A) directamente proporcionales.

B) no proporcionales.

C) proporcionales solo si las constantes son iguales.

D) inversamente proporcionales.

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Escribe las relaciones

$y = k_1 x$ y $x = \frac{k_2}{z}$.

2 Sustituye

$y = k_1 \cdot \frac{k_2}{z} = \frac{k_1 k_2}{z}$.

3 Concluye

$y \cdot z = k_1 k_2$, constante: inversamente proporcionales.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Una relación directa compuesta con una inversa da inversa.

B) Sí son proporcionales: y · z es constante.

C) No importa el valor de las constantes.

Idea clave. Sustituye una relación en la otra y revisa si el cociente o el producto queda constante.